แผนการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
ระยะเวลา: 10 คาบเรียน (คาบละ 50 นาที)
วิชา: วิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ : Multi control Robotic Arm

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2: เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เลือกใช้ Joystick / App / PC ให้เหมาะกับภารกิจ
2. ทำงานเป็นทีมโดยแบ่งบทบาทชัดเจน
3. ออกแบบ Action Group จากงานจริง
4. ผสาน Action Group เป็นระบบเดียว
5. ใช้การควบคุมแบบ Manual และ Automation ร่วมกัน
6. วิเคราะห์ข้อผิดพลาด ปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันได้

คาบที่ 21-30 : Multi-control Robotic Arm – XArm Tri-Control League: ศึก 3 ระบบ คิดเป็นทีม คุมเป็นระบบ

ในหน่วยการเรียนรู้นี้ ออกแบบให้ที่ต่อยอดจากสิ่งที่เด็กเรียนมาแล้ว โดยยึดจาก 3 ฐานทักษะเดิม คือ

- ควบคุมผ่าน Joystick
- ควบคุมผ่าน Application
- ควบคุมผ่าน โปรแกรม PC

XArm Tri-Control League: ศึก 3 ระบบ คิดเป็นทีม คุมเป็นระบบ
โครงสร้างการแข่งขัน
รูปแบบทีม
แนะนำ กลุ่มละ 4 คน

- **Pilot:** คุม Joystick
- **App Controller:** คุมผ่าน App / Slider / เรียก Action
- **Programmer:** จัดการผ่าน PC / สร้าง-แก้ AG / Combine / Offline
- **Strategist & Safety Officer:** จับเวลา บันทึกผล เช็กกติกา ความปลอดภัย และคอยวางแผน

ถ้ากลุ่มมี 3 คน ให้รวมบทบาท Strategist กับ App Controller ได้

คาบ	ชื่อด่าน/ธีม	ระบบที่ใช้	คะแนน
21	Championship Kickoff — จัดทีม ร่างยุทธศาสตร์	ทั้ง 3 ระบบ (ทดสอบ)	—
22	Speed Run — วิ่งเร็วที่สุดด้วย Joystick	Joystick	20
23	Precision Code — โปรแกรม PC แม่นยำ	PC Software	25
24	App Maestro — ออกแบบ Action Group แชมป์	App Wonderbot	25
25	Relay Race — ผลัดระบบ: PC → Joystick → App	ทั้ง 3 ระบบ	30
26	Debug Battle — แก้บัก Action Group แข่งกัน	PC + App	20
27	Blind Pilot — ควบคุม Joystick โดยไม่เห็นจอ	Joystick	20
28	System Design — ออกแบบสายการผลิตจริง	ทั้ง 3 ระบบ	35
29	Grand Final — ภารกิจสุดท้าย 3 ด่าน 3 ระบบ	ทั้ง 3 ระบบ	50
30	Award Ceremony + Reflection	ทั้ง 3 ระบบ	20

ระบบคะแนนทั้งหน่วย
ใช้ระบบ **“ลีกสะสมแต้ม”** จะช่วยให้เด็กมีแรงจูงใจต่อเนื่อง

หัวข้อ	รายละเอียด
ต่อจากเนื้อหา	Sem1 คาบ 21–32 (PC Software) + Sem2 คาบ 5–12 (Joystick) + คาบ 13–20 (App Wonderbot)
รูปแบบ	แข่งขันระหว่างกลุ่ม — ใช้ทั้ง 3 ระบบในการทำภารกิจ
จำนวนคาบ	10 คาบเรียน
อุปกรณ์	xArm AI + PC (Hiwonder Software) + Joystick PS2 + แท็บเล็ต/มือถือ Wonderbot
รูปแบบทีม	3–4 คนต่อกลุ่ม แต่ละกลุ่มแบ่งบทบาท PC Operator / Joystick Pilot / App Commander

คาบที่ 21 — Championship Kickoff
จัดทีม วางยุทธศาสตร์ และ Calibration Sprint (50 นาที)

จุดประสงค์

- จัดทีมและกำหนดบทบาท PC Operator / Joystick Pilot / App Commander
- ทบทวนและทดสอบความชำนาญทั้ง 3 ระบบใน 50 นาที
- วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของแต่ละระบบ เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การแข่งขัน

ตารางกิจกรรม

เวลา	กิจกรรม/เนื้อหา	ครูทำ	นักเรียนทำ
0–8 นาที	Opening Ceremony: ครูประกาศกติกา Championship ทั้ง 10 คาบ	ประกาศกติกา แจกคู่มือ	ฟัง จดคะแนนสะสม
8–15 นาที	จัดทีม: แบ่งกลุ่ม 3–4 คน ตั้งชื่อทีม เลือกสีประจำทีม	ช่วยแบ่งกลุ่ม	ตั้งชื่อ + ออกแบบโลโก้ทีม
15–30 นาที	Skills Assessment: ทดสอบ 3 ระบบ ทีมละ 5 นาที/ระบบ	หมุนเวียนสถานี	หมุนเวียน PC → Joystick → App
30–42 นาที	Team Strategy Meeting: วิเคราะห์จุดแข็งและวางยุทธศาสตร์	เดินดู ให้คำปรึกษา	กรอก Strategy Canvas
42–50 นาที	ประกาศยุทธศาสตร์: แต่ละทีมบอก "จุดแข็ง" 1 อย่าง	จดลงกระดาน	นำเสนอ 30 วินาที/ทีม

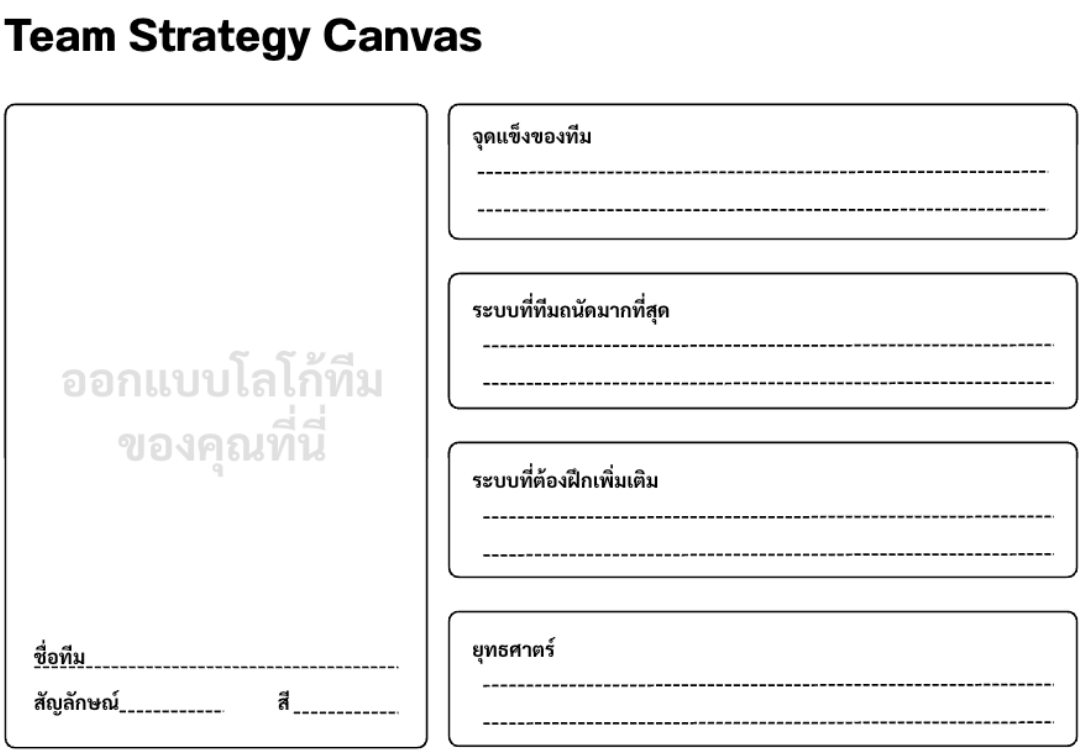
โครงสร้างบทบาทในทีม

บทบาท	หน้าที่หลัก	ระบบที่รับผิดชอบ	ทักษะที่ต้องการ
🖥️ **PC Operator**	สร้างและแก้ไข Action Group ผ่าน PC Software	Hiwonder PC Software	ความละเอียด, ความอดทน
🕹️ **Joystick Pilot**	ควบคุม Real-time ในสนาม	PS2 Joystick	ความเร็ว, การตอบสนอง
📱 **App Commander**	ออกแบบ Action Group ใน App + ควบคุมผ่าน Bluetooth	Wonderbot App	ความแม่นยำ, การวางแผน
🔧 **Chief Engineer**	ประสานงาน วิเคราะห์ปัญหา ช่วยทุกระบบ	ทั้ง 3 ระบบ	ภาวะผู้นำ, การแก้ปัญหา

Skills Assessment Scorecard

ระบบ	ทักษะที่วัด	ผู้ทดสอบ	ระดับ (1–5)	หมายเหตุ
PC Software	สร้าง Action 3 Steps	PC Operator		
Joystick	หยิบบล็อกวางจุด B	Joystick Pilot		
App Wonderbot	Run Action Group 1 ชุด	App Commander		

Team Strategy Canvas — (กรอกก่อนสิ้นคาบ)



อ้างอิง : https://canva.link/8gdtm0yq1o94ypq

คาบที่ 22 — Speed Run
Joystick Sprint — วิ่งเร็ว แม่น ไม่ล้ม (50 นาที | 20 คะแนน)

จุดประสงค์

- ควบคุม xArm ด้วย Joystick (Single Servo Mode) ให้แม่นยำและรวดเร็ว
- วางแผนลำดับการกด Joystick เพื่อให้หยิบ-วางได้เร็วที่สุด
- เปรียบเทียบเวลาระหว่างการทดสอบรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เพื่อวิเคราะห์การพัฒนา

รูปแบบสนาม Speed Run

จุด START: xArm ตั้งตรง (Reset Position)
จุด A: บล็อกสีแดง วางห่าง 10 ซม. ตรงหน้า
จุด B: ถาดสีน้ำเงิน อยู่ทางขวา 15 ซม.
จับเวลาตั้งแต่ Joystick กดปุ่มแรก ถึงบล็อกวางลงถาด B สำเร็จ
ปรับ +5 วินาทีทุกครั้งที่บล็อกหล่นหรือชนสิ่งกีดขวาง

ตารางกิจกรรม

เวลา	กิจกรรม/เนื้อหา	ครูทำ	นักเรียนทำ
0–5 นาที	Warm-up: ทบทวน Joystick Button Mapping ทั้ง 2 โหมด	Flash Card ปุ่ม	ตอบจากความจำ
5–12 นาที	Practice Round: แต่ละทีมฝึกซ้อมในสนาม 2 รอบ ไม่จับเวลา	ตั้งสนาม แจกบล็อก	ซ้อมลำดับการกด
12–35 นาที	Race Round 1 + 2: แต่ละทีม Joystick Pilot แข่งจับเวลา	จับเวลา บันทึกคะแนน	แข่งทีมละ 2 รอบ
35–43 นาที	Analysis: เปรียบเทียบ Round 1 vs Round 2 วิเคราะห์การปรับปรุง	อำนวยการอภิปราย	กรอกใบงาน
43–50 นาที	Debrief + ประกาศคะแนน	ประกาศ Score Board	ฟัง + จดยุทธศาสตร์คาบ 35

ตารางคะแนน Speed Run (20 คะแนน)

เกณฑ์	5 คะแนน	3 คะแนน	1 คะแนน
เวลา (Round ดีที่สุด)	< 30 วินาที	30–60 วินาที	> 60 วินาที
ความสำเร็จ	บล็อกวางในถาด B สำเร็จ 2/2	สำเร็จ 1/2	ไม่สำเร็จ
ความแม่นยำ	ไม่เกิด Penalty ใดเลย	Penalty 1 ครั้ง	Penalty 2+ ครั้ง
การพัฒนา	Round 2 เร็วกว่า Round 1 > 10 วิ	เร็วกว่า 1–10 วิ	ช้าลงหรือเท่ากัน

School Bot

ใบงานคาบที่ 22 — Speed Run Analysis

ชื่อทีม: _____

สมาชิก:

1. _____ ชั้น_____
2. _____ ชั้น_____
3. _____ ชั้น_____
4. _____ชั้น_____

วันที่_____

รอบ	เวลา (วิ)	Penalty (+วิ)	เวลารวม	บล็อกสำเร็จ?	ปัญหาที่พบ	แผนปรับปรุง
1				☐ ✓ ☐ ✗		
2				☐ ✓ ☐ ✗		

รอบที่ดีที่สุด_____ วิ

คะแนนรวม: _____/ 20 คะแนน ลายเซ็นครู: _____

คาบที่ 23 — Precision Code
PC Software Challenge — โปรแกรมให้แม่นยำที่สุด (50 นาที | 25 คะแนน)

จุดประสงค์

- สร้าง Action Group ผ่าน PC Software ที่ทำภารกิจ Pick & Place สำเร็จ
- Download Action Group ลงบอร์ด xArm และรัน Offline Mode
- วิเคราะห์ค่า Duration เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างความเร็วและความแม่นยำ

โจทย์: สร้าง Action Group ใน PC Software เพื่อ "หยิบบล็อก A → วางถาด B → กลับ Home"
เงื่อนไขพิเศษ: ต้อง Combine Action Group อย่างน้อย 2 ไฟล์เข้าด้วยกัน
บังคับ: Download ลง Board และรัน Offline (ถอดสาย USB ก่อนกด Run)
Bonus 5 คะแนน: รันซ้ำ 2 รอบโดย Offline ได้สำเร็จ 2/2 รอบ

ตารางกิจกรรม

เวลา	กิจกรรม/เนื้อหา	ครูทำ	นักเรียนทำ
0–5 นาที	Hook: "ทีมใดสร้าง AG บน PC ใน 5 นาทีได้บ้าง?" — Speed Coding Warm-up	จับเวลา	แข่งสร้าง AG ง่าย
5–20 นาที	Build Phase: สร้าง Action Group Pick + Place + Home แยกกัน 3 ไฟล์	เดินดูทุกกลุ่ม	สร้าง AG + บันทึกไฟล์
20–28 นาที	Combine Phase: รวม 3 ไฟล์เป็น AG เดียว + ทดสอบ Run Online	ช่วยกลุ่มที่ติดขัด	Integrate File + Run Online
28–38 นาที	Offline Phase: Download AG → ถอดสาย → กด Run บน Board	จับเวลา บันทึกผล	Download + Test Offline
38–45 นาที	Bonus Round: รัน Offline รอบที่ 2	บันทึก Bonus	รัน Offline รอบ 2
45–50 นาที	ประกาศคะแนน + Debrief	อัพเดท Scoreboard	จด Score + ยุทธศาสตร์ต่อ

ตารางคะแนน Precision Code (25 คะแนน + Bonus 5)

เกณฑ์	คะแนนเต็ม	รายละเอียด
สร้าง AG ครบ 3 ส่วน (Pick+Place+Home)	8	ตรวจจาก PC ก่อน Download
Combine ไฟล์สำเร็จ	5	AG รวมทำงานต่อเนื่อง
Download + Offline สำเร็จ	7	บล็อกวางใน B ได้โดยไม่ต่อ USB
ความแม่นยำ (บล็อกไม่หล่น)	5	ทดสอบ 1 รอบ
Bonus: Offline สำเร็จ 2 รอบ	5 (Bonus)	รัน Offline รอบ 2 สำเร็จ

School Bot

ใบงาน คาบที่ 23 — Precision Code Log

ชื่อทีม: _____

สมาชิก:

1. _____ ชั้น_____
2. _____ ชั้น_____
3. _____ ชั้น_____
4. _____ ชั้น_____

วันที่_____

ขั้นตอน	ทำแล้ว?	เวลาที่ใช้	ปัญหาที่พบ	วิธีแก้
สร้าง AG Pick (จุด A)	☐			
สร้าง AG Place (จุด B)	☐			
สร้าง AG Home (กลับ)	☐			
Combine 3 ไฟล์	☐			
Run Online สำเร็จ	☐			
Download ลง Board	☐			
Offline Run รอบ 1	☐			
Offline Run รอบ 2 (Bonus)	☐			

คะแนน: ____ / 25 (+Bonus __ / 5 คะแนน) ลายเซ็นครู: _____

คาบที่ 24 — App Maestro
Wonderbot Action Design Competition (50 นาที | 25 คะแนน)

จุดประสงค์

- สร้าง Action Group ใน Wonderbot App ที่มีความสร้างสรรค์และแม่นยำ
- นำ Action Group ที่สร้างมา "ท้าทาย" ทีมอื่นด้วยโจทย์ที่กำหนดเอง
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพ Action Group ระหว่าง PC และ App

กติกา App Maestro — Design + Challenge

Phase 1 (20 นาที): แต่ละทีมสร้าง "Signature Action" ของตัวเอง ≥ 5 Steps ใน Wonderbot App

Phase 2 (15 นาที): แต่ละทีมออกแบบ "โจทย์ท้าทาย" 1 ข้อ สำหรับทีมอื่น (เช่น "วางบล็อกในถ้วย")

Phase 3 (10 นาที): สลับโจทย์ แต่ละทีมพยายามแก้โจทย์ของทีมอื่นด้วย App ของตัวเอง

⭐ ทีมที่สร้างโจทย์ยากที่สุด (แต่ตัวเองทำได้) รับ Bonus 3 คะแนน

ตารางกิจกรรม

เวลา	กิจกรรม/เนื้อหา	ครูทำ	นักเรียนทำ
0–5 นาที	Warm-up: Bluetooth Pairing Sprint — ทีมใด Connect ได้ก่อน	จับเวลา	แข่ง Pair Bluetooth
5–25 นาที	Phase 1 — Design: สร้าง Signature Action ≥ 5 Steps	เดินดู ให้คำแนะนำ	สร้าง AG + Save My Actions
25–33 นาที	Phase 2 — Challenge Design: เขียนโจทย์ท้าทายทีมอื่น	ตรวจโจทย์ว่าทำได้จริง	เขียนโจทย์ + ทดสอบตัวเอง
33–43 นาที	Phase 3 — Cross Challenge: สลับโจทย์กัน	จับเวลาแต่ละทีม	แก้โจทย์ทีมอื่น
43–50 นาที	Showcase: แต่ละทีม Run Signature Action สาธิต + ประกาศคะแนน	บันทึก Score	สาธิต 1 นาที/ทีม

ตารางคะแนน App Maestro

เกณฑ์	คะแนน
Signature Action ≥ 5 Steps บันทึกใน My Actions	5
Signature Action Run สำเร็จ 2/2 รอบ	8
แก้โจทย์ทีมอื่นสำเร็จ	7
ความสร้างสรรค์ของ Signature Action (Peer Vote)	5
Bonus: สร้างโจทย์ยากที่สุดและตัวเองทำได้	3 (Bonus)

School Bot

ใบงาน คาบที่ 24 — App Maestro

ชื่อทีม: _____

สมาชิก:

1. _____ ชั้น_____
2. _____ ชั้น_____
3. _____ ชั้น_____
4. _____ชั้น_____

วันที่_____

Signature Action Plan	Step	ท่าที่ต้องการ	Time (ms)	ID หลัก
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

ชื่อ Signature Action: _____

ภารกิจที่สร้างให้ทีมอื่น: _____

คะแนน: ____ / 25 คะแนน

ลายเซ็นครู: _____

คาบที่ 25 — Relay Race
ผลัด 3 ระบบ: PC → Joystick → App (50 นาที | 30 คะแนน)

จุดประสงค์

- บูรณาการทั้ง 3 ระบบในภารกิจเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
- สื่อสารและประสานงานภายในทีมเพื่อ "ส่งต่อ" ภารกิจระหว่างระบบ
- วิเคราะห์ว่าระบบใดเหมาะกับขั้นตอนไหนของภารกิจ

กติกา Relay Race

ภารกิจทั้งหมด: นำบล็อก 3 สี (แดง/น้ำเงิน/เขียว) ใส่ถาดที่ถูกต้องตามสี

ขั้นที่ 1 (PC Operator): สร้าง Action Group "เตรียมพร้อม" → ยกแขนไปตำแหน่งเริ่มต้น → Offline

ขั้นที่ 2 (Joystick Pilot): รับบล็อกแดง Real-time → วางถาดแดง

ขั้นที่ 3 (App Commander): รัน Action Group → หยิบบล็อกน้ำเงิน → วางถาดน้ำเงิน

จับเวลาตั้งแต่ PC กด Offline Run ถึงบล็อกสุดท้ายวางสำเร็จ

🏆 ทีมเวลารวมน้อยที่สุด = แชมป์คาบนี้

ตารางกิจกรรม

เวลา	กิจกรรม/เนื้อหา	ครูทำ	นักเรียนทำ
0–8 นาที	บรีฟ Relay Rules + จัดสนาม 3 สถานี	ตั้งสนาม อธิบายกติกา	ฟัง + ซักถาม
8–20 นาที	Practice Relay: แต่ละทีมฝึกซ้อม 1 รอบ ไม่จับเวลา	เดินดู ให้คำแนะนำ	ซ้อม Handoff ระหว่างระบบ
20–40 นาที	Race Round: แข่งขันทีมละ 1 รอบ จับเวลา	จับเวลา บันทึก	แข่งขัน Relay
40–50 นาที	Analysis + ประกาศคะแนน: วิเคราะห์ Bottleneck ของแต่ละทีม	สรุป สาเหตุช้า-เร็ว	กรอก Relay Analysis

ตารางคะแนน Relay Race (30 คะแนน)

เกณฑ์	คะแนน	รายละเอียด
PC Offline สำเร็จ	**8**	กด Run Board ได้โดยไม่ต่อ USB
Joystick วางบล็อกแดงสำเร็จ	**8**	บล็อกอยู่ในถาดแดง
App วางบล็อกน้ำเงินสำเร็จ	**9**	บล็อกอยู่ในถาดน้ำเงิน
เวลารวม Bonus	**5**	ทีมเร็วที่สุด +5, 2nd +3, 3rd +1

School Bot

ใบงาน คาบที่ 25 — Relay Race

ชื่อทีม: _____

สมาชิก:

1. _____ ชั้น _____
2. _____ ชั้น _____
3. _____ ชั้น _____
4. _____ ชั้น _____

วันที่ _____

ขั้น	ระบบ	ผู้รับผิดชอบ	เวลาที่ใช้	ปัญหา Handoff	แผนปรับปรุง
1	PC Software				
2	Joystick				
3	App Wonderbot				
รวม	—	—		—	

Bottleneck (ขั้นที่ช้าที่สุด): _____

เพราะ: _____

คะแนน: _____ / 30 คะแนน

ลายเซ็นครู: _____

คาบที่ 26 — Debug Battle
แข่งแก้บัก Action Group (50 นาที | 20 คะแนน)

จุดประสงค์

- วิเคราะห์และแก้ไข Action Group ที่มี "บัก" ที่ซ่อนอยู่ได้
- ใช้ทั้ง PC Software และ App Wonderbot ในการตรวจสอบข้อผิดพลาด
- พัฒนาทักษะการคิดแบบ Systematic Debugging

กติกา Debug Battle

ครูเตรียม Action Group ที่มีบัก 3 ชนิด ซ่อนอยู่ในไฟล์ให้แต่ละทีม

Bug Type A — Wrong Value: ค่า Servo ผิด ทำให้แขนไปผิดตำแหน่ง

Bug Type B — Wrong Sequence: ลำดับ Step ผิด แขนชนกับสิ่งกีดขวาง

Bug Type C — Wrong Timing: ค่า Time น้อยเกินไป แขนกระตุกหรือล้มบล็อก

🏆 ทีมที่พบและแก้ Bug ครบ 3 ชนิดเร็วที่สุด = แชมป์

⚠️ ห้ามเดาสุ่ม — ต้องอธิบายว่า Bug อยู่ที่ Step ใด ค่าอะไร และทำไม

ตารางกิจกรรม

เวลา	กิจกรรม/เนื้อหา	ครูทำ	นักเรียนทำ
0–8 นาที	สอนตรง: วิธีอ่าน AG แบบ Systematic — ตรวจทีละ Step	สาธิตการอ่าน AG	จดวิธีตรวจบน Post-it
8–15 นาที	แจกไฟล์ AG ที่มีบัก (ทั้ง PC .rob และ App)	แจกไฟล์	โหลดไฟล์ลงเครื่อง
15–35 นาที	Debug Phase: แต่ละทีมแก้บัก 3 ชนิดแข่งกัน	จับเวลาทีมแรกที่ทำสำเร็จ	วิเคราะห์ + แก้ Bug
35–43 นาที	Verification: Run AG ที่แก้แล้ว — บล็อกต้องวางสำเร็จ	ตรวจสอบผล	Run ทดสอบ
43–50 นาที	Bug Reveal + ประกาศคะแนน: ครูเฉลย Bug ทั้ง 3 ชนิด	เฉลย อธิบาย	ฟัง + จด

ตารางคะแนน Debug Battle (20 คะแนน)

Bug Type	คะแนน (แก้ได้)	คะแนน (อธิบายได้แต่แก้ไม่ทัน)
Bug A — Wrong Value	6	3
Bug B — Wrong Sequence	7	3
Bug C — Wrong Timing	7	3

School Bot

ใบงาน คาบที่ 26 — Debug Battle

ชื่อทีม: _____

สมาชิก:

1. _____ ชั้น_____
2. _____ ชั้น_____
3. _____ ชั้น_____
4. _____ชั้น_____

วันที่_____

Bug Type	Step ที่พบ	ค่าเดิม (ผิด)	ค่าที่แก้ (ถูก)	เหตุผล	Run สำเร็จ?
A — Wrong Value					☐ ✓ ☐ ✗
B — Wrong Sequence					☐ ✓ ☐ ✗
C — Wrong Timing					☐ ✓ ☐ ✗

คะแนน: _____ / 20 คะแนน

ลายเซ็นครู: _____

คาบที่ 27 — Blind Pilot
Joystick ควบคุมโดยไม่เห็นจอ (50 นาที | 20 คะแนน)

จุดประสงค์

- ควบคุม xArm ด้วย Joystick โดยอาศัยการสื่อสารด้วยคำพูดเท่านั้น
- พัฒนาทักษะการสื่อสารและ Spatial Reasoning
- เข้าใจความสำคัญของการสื่อสารที่ชัดเจนในการควบคุมหุ่นยนต์

กติกา Blind Pilot

Observer (1 คน): มองเห็น xArm แต่ "ห้ามจับ Joystick" — คอยบอกคำสั่งด้วยคำพูดเท่านั้น
Blind Pilot (1 คน): ถือ Joystick แต่ "หันหลังให้ xArm" — ควบคุมตามคำสั่ง Observer
ทีมที่เหลือ: เป็น Engineer ช่วย Observer เลือกคำสั่งที่ถูกต้อง
ภารกิจ: วางบล็อกจากจุด A → จุด B โดย Blind Pilot ฟังคำสั่งเท่านั้น
⚠️ ห้ามใช้คำว่า "ซ้าย/ขวา/บน/ล่าง" โดยตรง — ต้องใช้ชื่อ Servo เช่น "ฐานหมุน" "ไหล่ยกขึ้น"

ตารางกิจกรรม

เวลา	กิจกรรม/เนื้อหา	ครูทำ	นักเรียนทำ
0–8 นาที	อธิบายกติกา + ฝึกใช้ภาษา Servo ก่อนแข่ง	สอน Servo Vocabulary	ฝึกพูดชื่อ Servo
8–18 นาที	ซ้อม Blind Pilot: หมุนเวียนบทบาท ฝึก 2 รอบ	เดินดู ประเมินการสื่อสาร	ซ้อม Observer ↔ Pilot
18–38 นาที	Race: Blind Pilot แข่งขันทีมละ 1 รอบ จับเวลา	จับเวลา บันทึกคะแนน	แข่งขัน
38–45 นาที	Bonus: ทำซ้ำด้วย Joystick Observer คนใหม่	บันทึก Bonus	สลับ Pilot-Observer
45–50 นาที	สะท้อนการสื่อสาร: อะไรทำให้สำเร็จ/ล้มเหลว	สรุปบทเรียน	อภิปราย

ตารางคะแนน Blind Pilot (20 คะแนน)

เกณฑ์	คะแนน
บล็อกวางถึงจุด B สำเร็จ	10
เวลา < 90 วินาที	5
ใช้ Servo Vocabulary ถูกต้อง (ไม่พูดซ้าย/ขวา/บน/ล่าง)	5

School Bot

ใบงาน คาบที่ 27 — Blind Pilot

ชื่อทีม: _____

สมาชิก:

1. _____ ชั้น_____
2. _____ ชั้น_____
3. _____ ชั้น_____
4. _____ชั้น_____

วันที่_____

Observer ที่ใช้: _____ Blind Pilot ที่ใช้: _____

รอบ	เวลา	บล็อกสำเร็จ?	คำสั่งที่ได้ผล (ตัวอย่าง)	คำสั่งที่สับสน (ตัวอย่าง)
1		☐ ✓ ☐ ✗		
2 (Bonus)		☐ ✓ ☐ ✗		

บทเรียนสำคัญ: การสื่อสารที่ชัดเจนต้อง _____

คะแนน: _____ / 20 คะแนน ลายเซ็นครู: _____

คาบที่ 28 — System Design
ออกแบบสายการผลิตจริง (50 นาที | 35 คะแนน)

จุดประสงค์

- ออกแบบระบบที่ใช้ทั้ง 3 ระบบควบคุมในขั้นตอนที่เหมาะสมที่สุด
- สร้าง "สายการผลิต" จำลองที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้จุดแข็งของแต่ละระบบ
- นำเสนอและปกป้องการออกแบบด้วยเหตุผลทางวิศวกรรม

โจทย์ System Design

ภารกิจ: ออกแบบ "โรงงานขนมปัง" จำลอง
นำบล็อก 5 ชิ้นจากจุดวัตถุดิบ → ผ่านสายการผลิต → ไปถาดสินค้าสำเร็จรูป

📌 **เงื่อนไขบังคับ:**

- ต้องใช้ PC Software อย่างน้อย 1 ขั้นตอน (เช่น เตรียมตำแหน่ง Home)
- ต้องใช้ Joystick อย่างน้อย 1 ขั้นตอน (เช่น Real-time sorting)
- ต้องใช้ App Action Group อย่างน้อย 1 ขั้นตอน (เช่น ขั้นตอนซ้ำๆ)

ต้องส่ง: แผนผัง System Design + สาธิตจริง

ตารางกิจกรรม

เวลา	กิจกรรม/เนื้อหา	ครูทำ	นักเรียนทำ
0–5 นาที	Hook: ดูวิดีโอสายการผลิตจริง 2 นาที — "หุ่นยนต์ทำงานอะไร?"	เปิดวิดีโอ	ดู + ตั้งคำถาม
5–18 นาที	Design Phase: วาดแผนผัง System Design ใบงาน Part 1	เดินดู ตั้งคำถาม Socratic	วาด + เขียน Justification
18–40 นาที	Build & Test: สร้างระบบจริงตามแผน ทดสอบ + ปรับแก้	บันทึก Score ทดสอบ	Build → Test → Iterate
40–50 นาที	System Showcase: นำเสนอแผน + สาธิตสด 3 นาที/ทีม	ให้คะแนน	Present + Defend Design

ตารางคะแนน System Design (35 คะแนน)

เกณฑ์	คะแนน
แผนผัง System Design ครบ (ระบุขั้นตอนและระบบที่ใช้)	8
ใช้ทั้ง 3 ระบบครบตามเงื่อนไขบังคับ	9
สายการผลิตทำงานได้จริง (บล็อก 3/5 ชิ้นถึงปลายทาง)	10
การนำเสนอ + อธิบายเหตุผลการเลือกระบบ	8

School Bot

ใบงาน คาบที่ 28 — System Design

ชื่อทีม: _____

สมาชิก:

1. _____ ชั้น _____
2. _____ ชั้น _____
3. _____ ชั้น _____
4. _____ ชั้น _____

วันที่ _____

System Design Canvas

ขั้นตอนที่	คำอธิบายงาน	ระบบที่เลือก	เหตุผล	ผลการทดสอบ
1		☐ PC ☐ Joystick ☐ App		☐ ✓ ☐ ✗
2		☐ PC ☐ Joystick ☐ App		☐ ✓ ☐ ✗
3		☐ PC ☐ Joystick ☐ App		☐ ✓ ☐ ✗
4		☐ PC ☐ Joystick ☐ App		☐ ✓ ☐ ✗
5		☐ PC ☐ Joystick ☐ App		☐ ✓ ☐ ✗

บล็อกที่ส่งถึงปลายทาง: ____ / 5

คะแนนคาบ 28: _____ / 35

ลายเซ็นครู: _____

คาบที่ 29 — Grand Final
ภารกิจสุดท้าย 3 ด่าน 3 ระบบ (50 นาที | 50 คะแนน)

จุดประสงค์

- แสดงความสามารถสูงสุดในการใช้ทั้ง 3 ระบบภายใต้แรงกดดันการแข่งขัน
- ประยุกต์ใช้ความรู้สะสมจากคาบ 33–40 ในภารกิจบูรณาการสุดท้าย
- ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะจำกัดเวลา

Grand Final — กติกาและโครงสร้าง

⏱️ **เวลารวม:** 35 นาที (ทุกทีมแข่งพร้อมกัน)

- **ด่านที่ 1** — OFFLINE FORTRESS (PC Software, 15 คะแนน)
  สร้าง + Download + รัน AG Offline: นำบล็อกแดงจาก A ไป B โดยไม่ต่อ USB
- **ด่านที่ 2** — REAL-TIME STRIKE (Joystick, 15 คะแนน)
  ใช้ Joystick หยิบบล็อก 3 สีในเวลา < 2 นาที วางถาดตรงสี
- **ด่านที่ 3** — APP AUTOMATION (App Wonderbot, 20 คะแนน)
  รัน Action Group ≥ 5 Steps จาก My Actions: หยิบบล็อกเขียว ใส่ถ้วย Bonus

⭐ **Speed Bonus:** ทีมที่ทำครบ 3 ด่านเร็วที่สุด +5 | 2nd +3 | 3rd +1

ตารางกิจกรรม

เวลา	กิจกรรม/เนื้อหา	ครูทำ	นักเรียนทำ
0–5 นาที	Grand Final Briefing: อ่านกติกา + จัดสถานี	ประกาศกติกา	เตรียมอุปกรณ์
5–8 นาที	Pre-Final Strategy: ทีมประชุมยุทธศาสตร์ 3 นาที	จับเวลา	วางแผนด่วน
8–43 นาที	Grand Final Race: ทุกทีมแข่งพร้อมกัน 3 ด่าน	จับเวลา บันทึกคะแนน	แข่งขัน Grand Final
43–50 นาที	ประกาศผล + ถ่ายรูป	ประกาศคะแนนรวม	ฉลอง + ถ่ายรูป

Grand Final Scorecard (50 คะแนน + Bonus)

ด่าน	ระบบ	เกณฑ์	คะแนนเต็ม
1 — Offline Fortress	PC Software	AG Download + Offline Run สำเร็จ, บล็อกวาง B	15
2 — Real-time Strike	Joystick PS2	บล็อก 3 สี วางถูกถาดภายใน 2 นาที	15
3 — App Automation	App Wonderbot	Action Group ≥ 5 Steps วางบล็อกเขียวในถ้วย	20
Speed Bonus	ทั้ง 3 ระบบ	ทำครบเร็วที่สุด (อันดับ 1–3)	5 / 3 / 1

School Bot

ใบงาน คาบที่ 29 — Grand Final

ชื่อทีม: _____

สมาชิก:

1. _____ ชั้น _____
2. _____ ชั้น _____
3. _____ ชั้น _____
4. _____ ชั้น _____

วันที่ _____

ด่าน	ผล	เวลาที่ใช้	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
ด่าน 1 — PC Offline	☐ ✓ ☐ ✗			
ด่าน 2 — Joystick	☐ ✓ ☐ ✗			
ด่าน 3 — App AG	☐ ✓ ☐ ✗			
Speed Bonus	—			
รวม	—	—		

คะแนน Grand Final: _____ / (50+5 คะแนน)

ลายเซ็นครู: _____

คาบที่ 30 —Award Ceremony + Reflection
พิธีมอบรางวัล + สะท้อนการเรียนรู้ (50 นาที | 20 คะแนน)

จุดประสงค์

- สรุปและสะท้อนการเรียนรู้ตลอด 10 คาบ Championship
- เฉลิมฉลองความสำเร็จและเรียนรู้จากทีมที่ชนะ
- วางแผนพัฒนาทักษะต่อในอนาคต

ตารางกิจกรรม

เวลา	กิจกรรม/เนื้อหา	ครูทำ	นักเรียนทำ
0–10 นาที	Highlight Reel: ครูฉาย Best Moment แต่ละทีม (ถ้ามีคลิป)	ฉาย Highlight	ดู + ปรบมือ
10–20 นาที	Award Ceremony: มอบรางวัล 5 ประเภท	มอบรางวัล ถ่ายรูป	รับรางวัล ถ่ายรูป
20–35 นาที	Team Reflection: กรอก Exit Ticket ส่วนตัว + ทีม	เดินดู	กรอก Exit Ticket
35–45 นาที	Knowledge Transfer: ทีมแชมป์แชร์เทคนิค	อำนวยการ	ฟัง + จด Tips
45–50 นาที	Closing: ครูสรุป Big Ideas + ภาพรวมสิ่งที่เรียนรู้	กล่าวปิด	ปรบมือ ฉลอง

ประเภทรางวัล 5 ประเภท

รางวัล	เกณฑ์	ของรางวัล (ตัวอย่าง)
🏅 Overall Champion	คะแนนรวม 10 คาบสูงสุด	เหรียญทอง + Certificate
⚡ Speed King/Queen	Speed Run คาบ 22 เร็วที่สุด	สติกเกอร์ Lightning
🖥️ Code Master	Precision Code คาบ 23 คะแนนสูงสุด	สติกเกอร์ PC
🦎 Bug Hunter	Debug Battle คาบ 26 แก้ Bug เร็วที่สุด	สติกเกอร์ Bug Slayer
🤝 Best Teamwork	Peer Vote ความร่วมมือดีที่สุด	สติกเกอร์ Team Star

ตารางคะแนนสะสม 10 คาบ (สำหรับครู)

คาบ	ชื่อภารกิจ	คะแนนเต็ม	ทีม 1	ทีม 2	ทีม 3	ทีม 4
21	Kickoff	—				
22	Speed Run	20				
23	Precision Code	25				
24	App Maestro	25				
25	Relay Race	30				
26	Debug Battle	20				
27	Blind Pilot	20				
28	System Design	35				
29	Grand Final	50				
30	Reflection	20				
รวม	—	245				

School Bot

ใบงาน คาบที่ 30 — Reflection
Exit Ticket — สะท้อนการเรียนรู้ 10 คาบ

ชื่อทีม: _____

สมาชิก:

1. _____ **ชั้น** _____
2. _____ **ชั้น** _____
3. _____ **ชั้น** _____
4. _____ **ชั้น** _____

วันที่ _____

1. ระบบควบคุมที่ฉันถนัดที่สุด: ☐ PC Software ☐ Joystick ☐ App Wonderbot
เหตุผล:

.....
.....
.....

2. ทักษะที่พัฒนามากที่สุดตลอด 10 คาบ:

.....
.....
.....

3. ถ้าออกแบบเกมแข่งขันเองได้ จะเพิ่มด่านไหน? เพราะอะไร?

.....
.....
.....

4. สิ่งที่อยากเรียนรู้ต่อจากนี้เกี่ยวกับหุ่นยนต์:

.....
.....
.....

คะแนน Reflection: _____ / 20 ลายเซ็นครู: _____

คู่มือครูและแนวทางการจัดการ

Teacher Guide & Competition Management

เตรียมการก่อนเริ่ม Championship

- ตรวจสอบ xArm AI ทุกเครื่อง — ชาร์จ, Bluetooth ใช้งานได้, ไม่มีสาย USB หัก
- ติดตั้ง Hiwonder PC Software ทุกเครื่อง + Test Connection
- ชาร์จ Joystick PS2 ทุกตัว — ทดสอบ Pair กับ xArm
- ติดตั้ง Wonderbot App บนแท็บเล็ตทุกเครื่อง + Test Bluetooth
- เตรียมบล็อก EVA 3 สี + ถาด + เทปกาวทำเครื่องหมาย A B C
- เตรียม Scoreboard (กระดาน/จอฉาย) สำหรับอัพเดทคะแนนทุกคาบ

เทคนิคการบริหารคลาสการแข่งขัน

- ใช้ไฟจราจร: 🟢 เริ่มแข่ง / 🟡 เตือนเวลา 2 นาที / 🔴 หยุด
- จดคะแนนทันทีหลังแต่ละด่าน ไม่รอสิ้นคาบ — ลดข้อโต้เถียง
- ถ้า xArm เสีย ให้ทีมนั้นรอ — ไม่ให้คะแนนเยียวยา เพื่อความยุติธรรม
- บทบาทหมุนเวียน: ตรวจให้แน่ใจว่าทุกคนได้สัมผัสทุกระบบภายใน 10 คาบ
- ถ่ายรูป/คลิปสั้น ระหว่างแข่งขัน สำหรับ Highlight Reel คาบ 30

แนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วน

ปัญหา	สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีแก้เร่งด่วน
xArm ไม่ขยับ	สาย USB หลวม หรือ Board ไม่ได้รับไฟ	ถอด-เสียบสาย Reset Power รอ 10 วิ
Joystick Pair ไม่ติด	Joystick ไม่ได้กด START หรือแบตหมด	กด Start ใหม่, เปลี่ยนถ่าน
App Connect ไม่ได้	Bluetooth/GPS ไม่ได้เปิด (Android)	เปิด Bluetooth + GPS ก่อน Connect
AG Download ไม่ได้	Step เกิน 1020 หรือเลข AG ซ้ำ	ลด Step หรือเปลี่ยนเลข AG
xArm ชน/กระตุก	Duration น้อยเกินไป	เพิ่ม Time ใน AG เป็น 1000+ ms

สรุป Big Ideas — 3 ระบบ 3 จุดแข็ง

PC Software: เหมาะกับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง ทำซ้ำได้เป๊ะ รัน Offline ได้ไม่ต้องต่อสาย
→ ใช้เมื่อ: สร้าง Action Group ซับซ้อน, Combine หลายไฟล์, งานโรงงานที่ต้องทำซ้ำ

Joystick: เหมาะกับงาน Real-time ที่ต้องตอบสนองทันที ปรับเปลี่ยนได้ในทันที
→ ใช้เมื่อ: Sorting แบบ Ad-hoc, สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน, ควบคุมจากระยะใกล้

App Wonderbot: เหมาะกับงานที่ต้องการความยืดหยุ่น สร้างได้เร็ว ใช้งานผ่าน Bluetooth
→ ใช้เมื่อ: สร้าง/แก้ไข AG กลางสนาม, งานที่ต้องการ Loop, ควบคุมจากระยะไกล